МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут **ІКНІ**
Кафедра **ПЗ**

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 4
На тему: *"Основи роботи з функціями в С"*
З дисципліни: *"Основи програмування"*

Лектор:
ст.викл. каф. ПЗ
Муха Т.О.

Виконав:
ст. гр. ПЗ-17
Кашпірук І. А.

Прийняла:
асист. каф. ПЗ
Заводовська Н.О.

« ____ » _____ 2026 р.

Σ= ____ .

Львів – 2026

Тема роботи: Основи роботи з функціями в С
Мета роботи: здобути практичні навики створення та застосування функцій у мові С.

Індивідуальне завдання.

Протабулювати, задану згідно варіанту функцію, на проміжку [a,b] з кроком h двома способами. Для обчислення значення, заданої згідно варіанту функції y в точці x∈[a,b]:

1) першим способом: оголосити і реалізувати функцію мовою С, формальним параметром якої є x, а результатом функції є значення y;

2) другим способом: оголосити і реалізувати функцію мовою С, першим формальними параметром функції є x, другим формальним параметром є аргумент, куди буде повернено результат обчислення за формулою. Функція повертає:

$$\begin{cases} -1, & якщо \quad y<0; \\ 0, & якщо \quad y=0; \\ 1, & якщо \quad y>0. \end{cases}$$

Табуляцію оформити у вигляді окремої функції. Результати обчислень подати у вигляді таблиці. Всі функції розмістити в заголовному файлі.

$f=\sqrt{1-\cos 2x}, a=0, b=100\pi$;

Теоретичні відомості

1. Поняття функції та синтаксис опису

Функція — це самостійна програмна одиниця, яка реалізує певний алгоритм і записується в коді один раз, але може викликатися з різних точок програми.

Загальний формат опису функції в мові С:

```
тип_результату ім'я_функції (список_параметрів)
{
 // тіло функції
}
```

- тип_результату: задає тип даних значення, яке повертає функція. Якщо функція не повертає значення, використовується тип void
- ім'я_функції: унікальний ідентифікатор, який визначає точку входу в функцію (вказівник на функцію).

- список_параметрів: формальні параметри (із зазначенням типу для кожного), через які функція приймає вхідні дані.
- тіло функції: сукупність оголошень та операторів у фігурних дужках { }

2. Завершення виконання та повернення значення

Вихід із функції здійснюється двома способами:

1. За допомогою оператора return: обов'язково для функцій, що повертають значення (відмінні від void), або для дострокового завершення.
2. Послідовним проходженням до закриваючої дужки }: застосовується для функцій із типом повернення void.

3. Прототип функції

Прототип — це попереднє оголошення функції, яке повідомляє компілятору про її ім'я, тип значення, що повертається, та типи параметрів:

тип_результату ім'я_функції (список_типів_параметрів);

Призначення прототипу:

1. Дає змогу компілятору генерувати коректний код для типу даних, що повертається.
2. Дозволяє здійснювати перевірку типів аргументів та здійснювати їх автоматичне приведення за ієрархією типів С.

4. Робота з файлами в С

Для роботи з файлами використовується вказівник на структуру FILE з бібліотеки stdio.h. Основний алгоритм передбачає відкриття файлу, виконання операцій читання чи запису та обов'язкове закриття файлу функцією fclose(fp).

Відкриття файлу здійснюється функцією fopen("filename", "mode"): r — відкриття текстового файлу для читання. w — створення нового або перезапис існуючого текстового файлу для запису. a — відкриття для допису в кінець файлу. rb, wb, ab — аналогічні режими для роботи з бінарними файлами.

5. Способи передачі аргументів у функцію

1. Передача за значенням:
   - У стек копіюється лише значення фактичного аргументу.
   - Зміни формального параметра всередині функції **не впливають** на значення оригінальної змінної.

2. Передача за адресою / посиланням:
   - У функцію передається адреса змінної (через вказівник: type *ptr)
   - Дозволяє функції змінювати значення оригінальних змінних за їхніми адресами за допомогою операцій розімнування (*)

6. Область видимості змінних та перекриття імен

- Локальні змінні: оголошуються всередині блоку {} або функції та існують лише під час виконання цього блоку. Формальні параметри також є локальними змінними
- Глобальні змінні: оголошуються поза межами всіх функцій і доступні з будь-якого місця у файлі.
- Механізм перекриття імен: якщо локальна змінна внутрішнього блоку має таке ж ім'я, як і глобальна або зовнішня локальна змінна, внутрішня змінна "маскує" зовнішню в межах свого блоку

Індивідуальне завдання

(f1.c)

Вміст файлу

```
#include <math.h>


double calc_y1(double x){
   double y = sqrt(1 - cos(2*x));
   return y;
}
```

(f2.c)

Вміст файлу

```
#include <math.h>


int calc_y2(double x, double *py){
   *py = sqrt(1 - cos(2*x));
   if(*py < 0) return  -1;
   if(*py == 0) return 0;
```

```
    if(*py > 0) return 1;
}
```

(tabulation.c)

Вміст файлу

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double calc_y1(double x);
int calc_y2(double x, double *py);

void tabulation1(double h){
    double pi = M_PI;
    printf("%-12s | %-12s\n", "X", "Y");
    printf("----------------------\n");

    for(double x = 0; x <= 100 * pi; x = x + h){
        double y = calc_y1(x);
        printf("%-12lf | %-12lf\n", x, y);
    }

    printf("----------------------\n");
}

void tabulation2(double h){
```

```
    double pi = M_PI;
    double y_val;
    printf("%-12s | %-12s | %-4s\n", "X", "Y", "Sign");
    printf("---------------------------------\n");

    for(double x = 0; x <= 100 * pi; x = x + h){
        int y_sign = calc_y2(x, &y_val);
        printf("%-12lf | %-12lf | %-12d\n", x, y_val, y_sign);
    }
    printf("---------------------------------\n");
}
```

(functions.h)

Вміст файлу

```
#ifndef FUNCTIONS_H
#define FUNCTION_H

double calc_y1(double x);
int calc_y2(double x, double *py);

void tabulation1(double h);
void tabulation2(double h);

#endif
```

(main.c)

Вміст файлу

```
#include <stdio.h>
#include "functions.h"

int main(){

    double h;

    printf("Enter step: ");
    scanf("%lf", &h);

    printf("\n===== TABULATION 1 =====\n");
    tabulation1(h);

    printf("\n========== TABULATION 2 ==========\n");
    tabulation2(h);

    return 0;
}
```

Протокол програми

```
===== TABULATION 1 =====
X           | Y
-----------------------
0.000000    | 0.000000
25.000000   | 0.187174
50.000000   | 0.371054
75.000000   | 0.548406
100.000000  | 0.716109
125.000000  | 0.871213
150.000000  | 1.010988
175.000000  | 1.132975
200.000000  | 1.235029
225.000000  | 1.315353
250.000000  | 1.372534
275.000000  | 1.405566
300.000000  | 1.413868
-----------------------

========== TABULATION 2 ==========
X           | Y           | Sign
---------------------------------
0.000000    | 0.000000    | 0
25.000000   | 0.187174    | 1
50.000000   | 0.371054    | 1
75.000000   | 0.548406    | 1
100.000000  | 0.716109    | 1
125.000000  | 0.871213    | 1
150.000000  | 1.010988    | 1
175.000000  | 1.132975    | 1
200.000000  | 1.235029    | 1
225.000000  | 1.315353    | 1
250.000000  | 1.372534    | 1
275.000000  | 1.405566    | 1
300.000000  | 1.413868    | 1
---------------------------------
```

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи я здобув практичні навики створення та застосування функцій у мові С.